

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №4

«Исследование работы параллельного регистра и регистра сдвига»

Выполнил:

Студенты группы 150503

Соломко В. Ю.

Шарай П. Ю.

Проверил:

Преподаватель

Тарасюк И. С.

Минск 2023

## 1. Цель работы

- Изучить режимы работы параллельного регистра.
- Изучить режимы работы регистра сдвига.

## 2. Ход работы

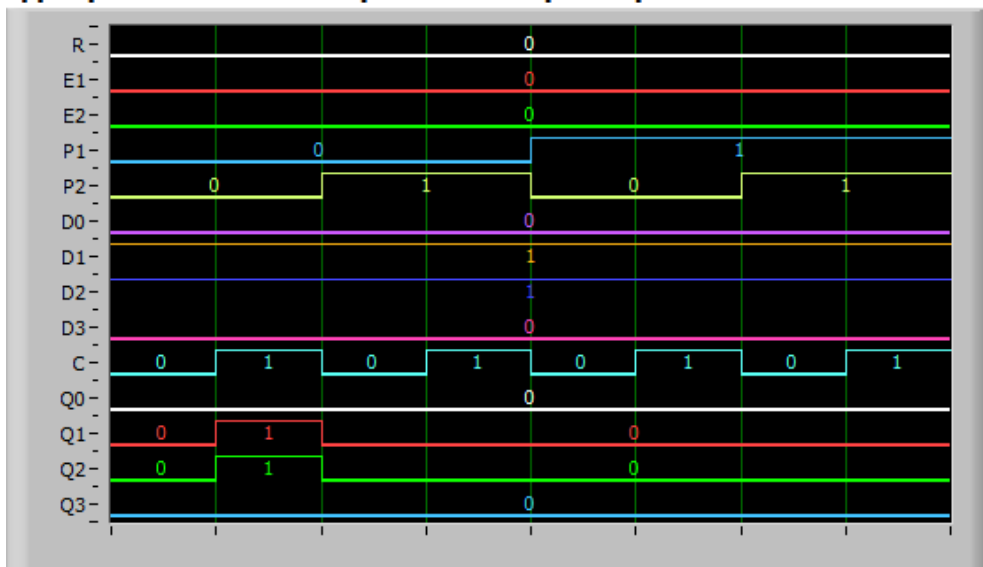
### 1. Исследование работы параллельного регистра в статическом режиме

#### 1.1. Режим параллельной загрузки и хранения

Таблица истинности параллельного регистра

|       | R | E2 | E1 | P2 | P1 | D3 | D2 | D1 | D0 | C  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Шаг 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 1  | 1  | 0  |
| Шаг 2 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Шаг 3 | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Шаг 4 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 0  | 0  |

Диаграмма состояний параллельного регистра



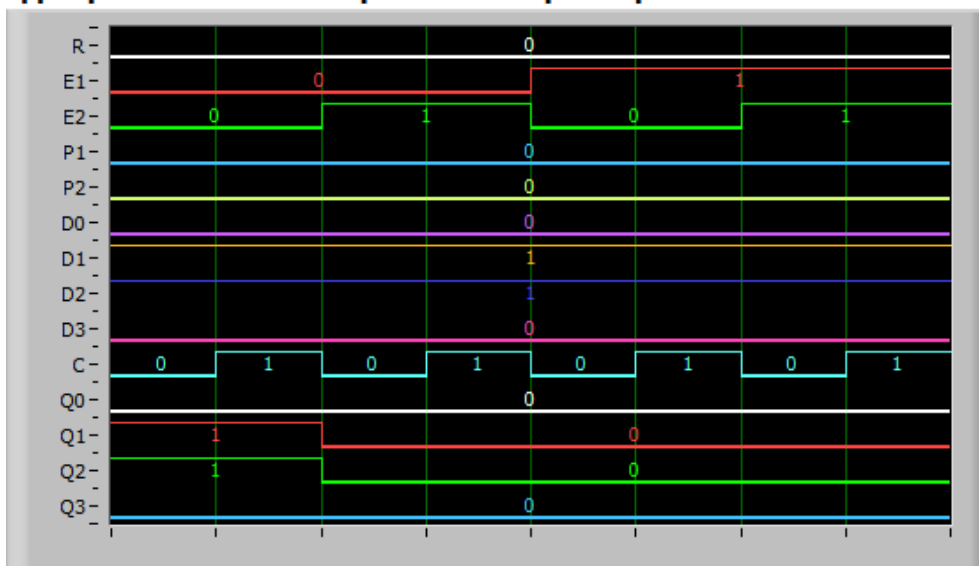
Параллельная загрузка регистра происходит, если на входы P1 и P2 подан активный уровень сигнала равный нулю. Параллельный регистр работает в режиме хранения информации, если хотя бы на один из входов (P1 или P2) подан неактивный уровень сигнала.

#### 1.2. Режим управления выходом регистра

Таблица истинности параллельного регистра

|       | R | E2 | E1 | P2 | P1 | D3 | D2 | D1 | D0 | C  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Шаг 1 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 1  | 1  | 0  |
| Шаг 2 | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Шаг 3 | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Шаг 4 | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Диаграмма состояний параллельного регистра**

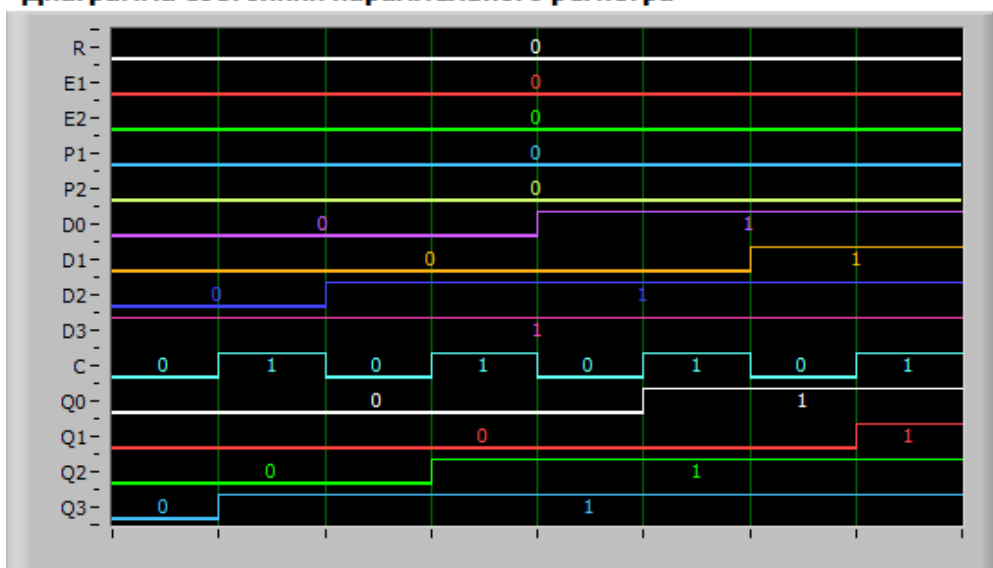


Считывание состояния регистра с выходов Q разрешено, если подан активный уровень сигнала на входы E1 и E2.

## 2. Исследование работы параллельного регистра в динамическом режиме

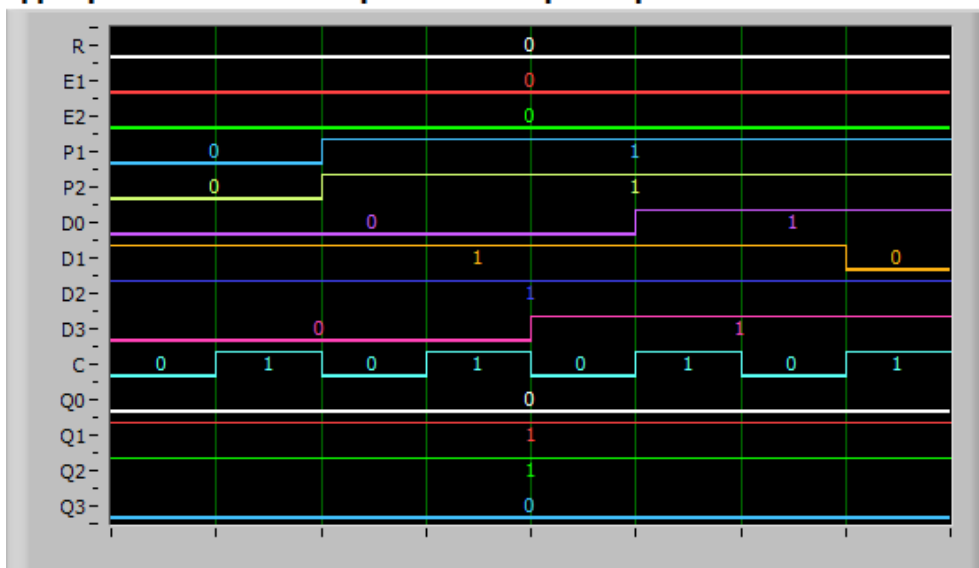
### 2.1. Режим параллельной загрузки регистра, $E1=E2=P1=P2=R=0$

**Диаграмма состояний параллельного регистра**



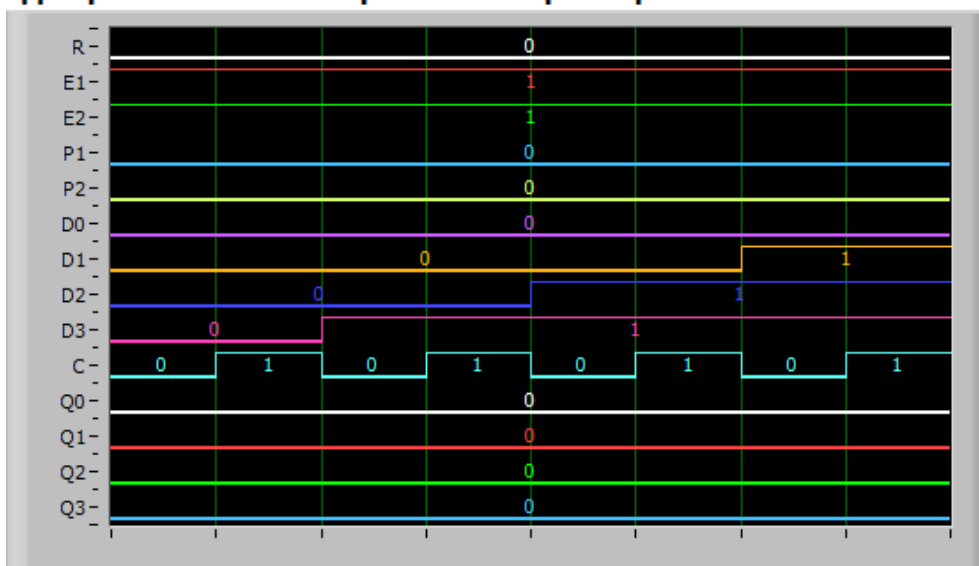
## 2.2. Режим хранения, $E1=E2=0$ , $P1 \mid P2 = 1$

Диаграмма состояний параллельного регистра



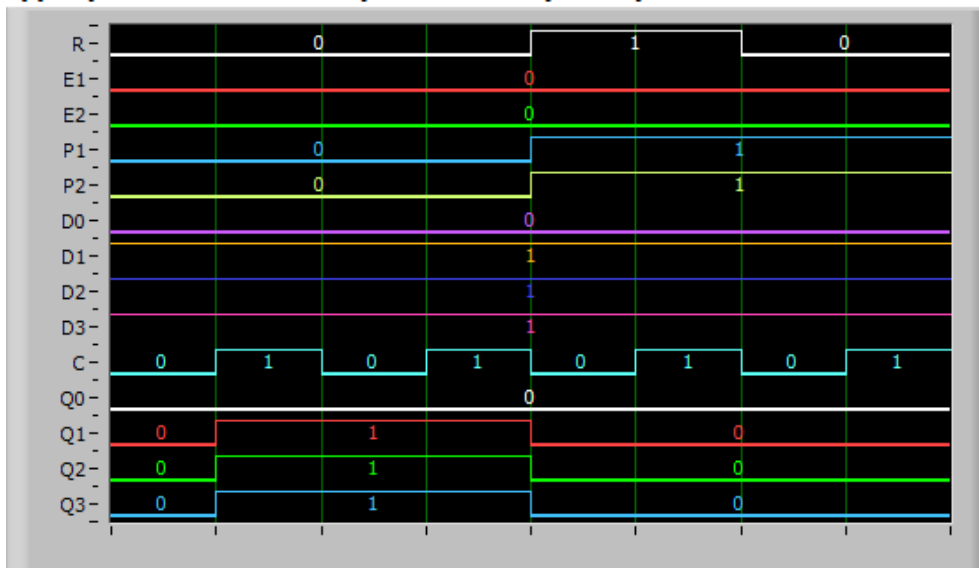
## 2.3. Режим запрета вывода, $P1=P2=0$ , $R=0$ , $E1 \mid E2 = 1$

Диаграмма состояний параллельного регистра



## 2.4. Очистка регистра, $R=1$ , остальные не имеют значения

Диаграмма состояний параллельного регистра



По вышеприведённым диаграммам работы видно, что регистр меняет своё состояние по положительному перепаду импульса на входе С ( $0 \rightarrow 1$ ).

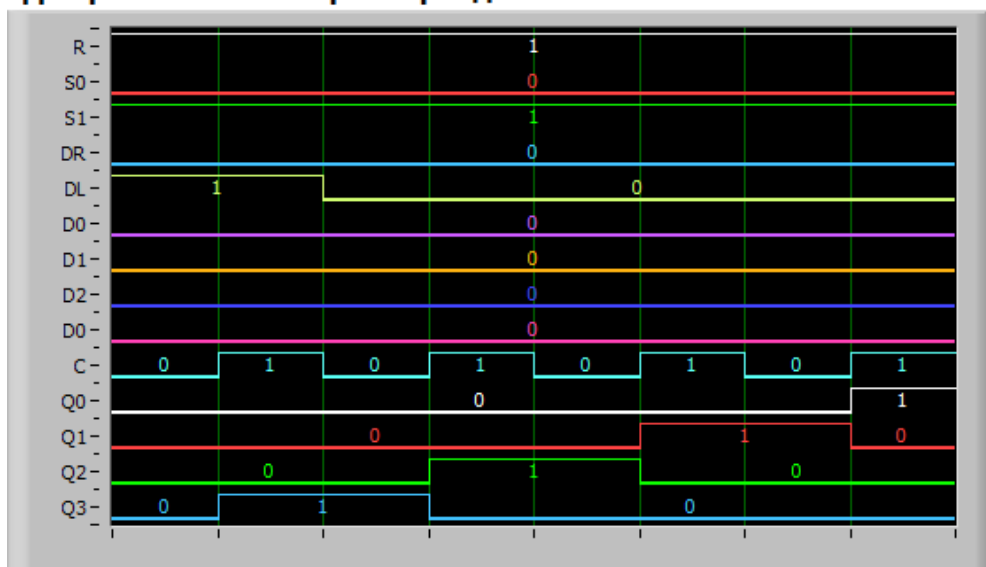
## 3. Исследование работы сдвигового регистра в статическом режиме

### 3.1. Режим сдвига вправо

Таблица истинности регистра сдвига

|       | R | S1 | S0 | DR | DL | D3 | D2 | D1 | D0 | C  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Шаг 1 | 1 | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | ЛГ | 1  | 0  | 0  | 0  |
| Шаг 2 | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ЛГ | 0  | 1  | 0  | 0  |
| Шаг 3 | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 1  | 0  |
| Шаг 4 | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 0  | 1  |

Диаграмма состояний регистра сдвига



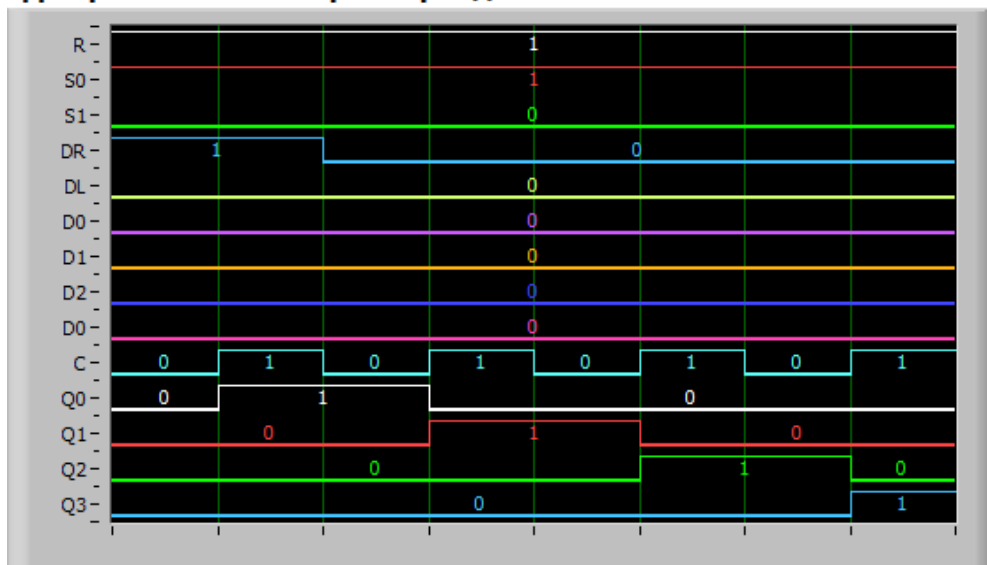
Логическая единица смещается от Q3 к Q0.

### 3.2. Режим сдвига влево

Таблица истинности регистра сдвига

|       | R | S1 | S0 | DR | DL | D3 | D2 | D1 | D0 | C  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Шаг 1 | 1 | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 0  | 1  |
| Шаг 2 | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 1  | 0  |
| Шаг 3 | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ЛГ | 0  | 1  | 0  | 0  |
| Шаг 4 | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ЛГ | 1  | 0  | 0  | 0  |

Диаграмма состояний регистра сдвига



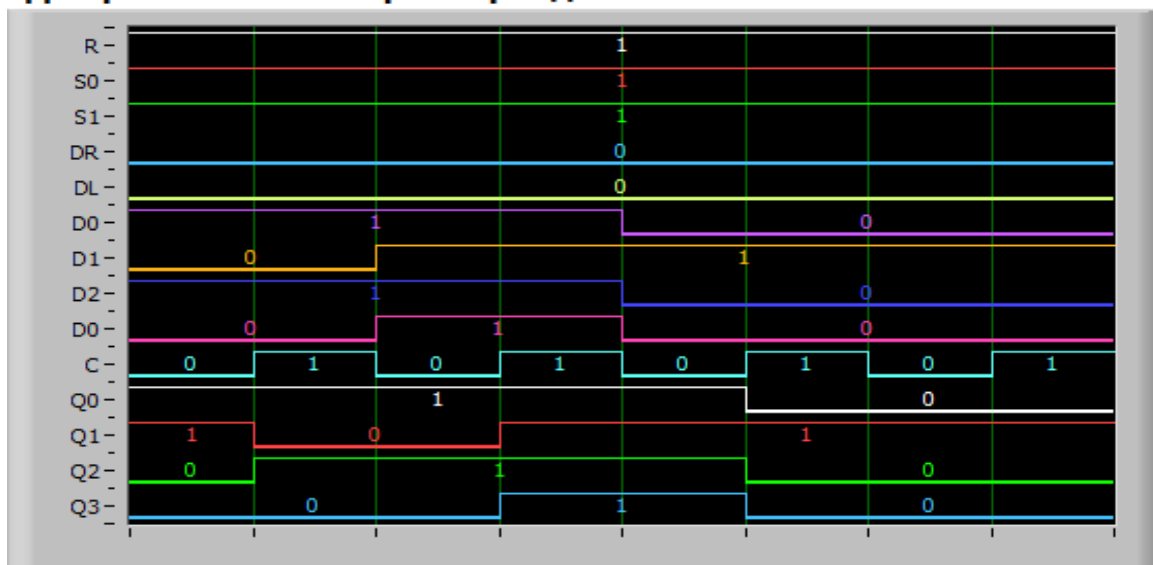
Логическая единица смещается от Q0 к Q3.

### 3.3. Режим параллельной загрузки

Таблица истинности регистра сдвига

|       | R | S1 | S0 | DR | DL | D3 | D2 | D1 | D0 | C  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Шаг 1 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | ЛГ | 0  | 1  | 0  | 1  |
| Шаг 2 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | ЛГ | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Шаг 3 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 1  | 0  |
| Шаг 4 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 0  | 1  | 0  |

Диаграмма состояний регистра сдвига



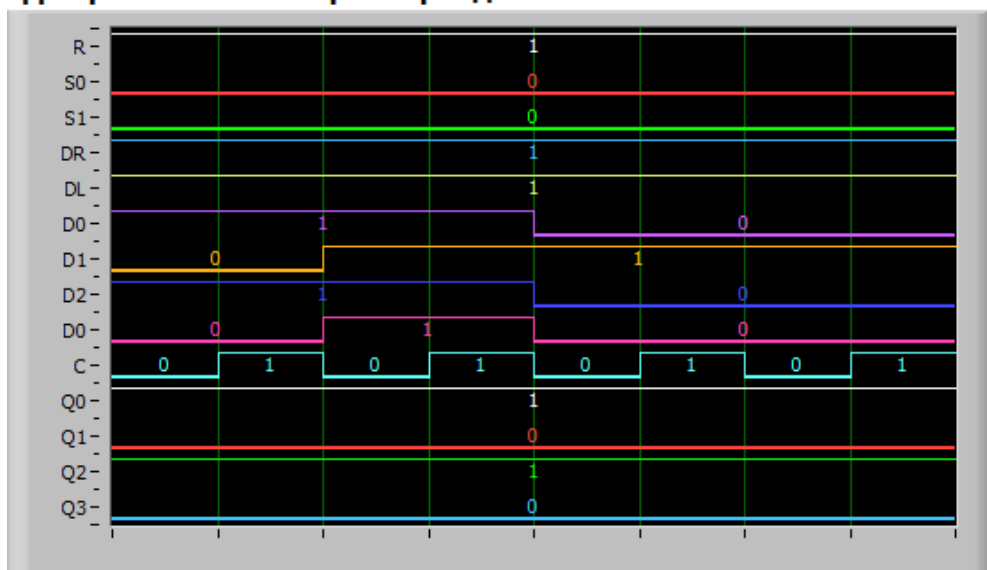
Значения на выходах Q0-Q3 соответствуют значениям на входах параллельной загрузки D0-D3.

### 3.4. Режим хранения

**Таблица истинности регистра сдвига**

|       | R | S1 | S0 | DR | DL | D3 | D2 | D1 | D0 | C  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
|-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Шаг 1 | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | ЛГ | 0  | 1  | 0  | 1  |
| Шаг 2 | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ЛГ | 0  | 1  | 0  | 1  |
| Шаг 3 | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 1  | 0  | 1  |
| Шаг 4 | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | ЛГ | 0  | 1  | 0  | 1  |

**Диаграмма состояний регистра сдвига**



Если на входы S0 и S1 подан сигнал ноль, а также на входы DR и DL подан сигнал единица, то регистр работает в режиме хранения информации.

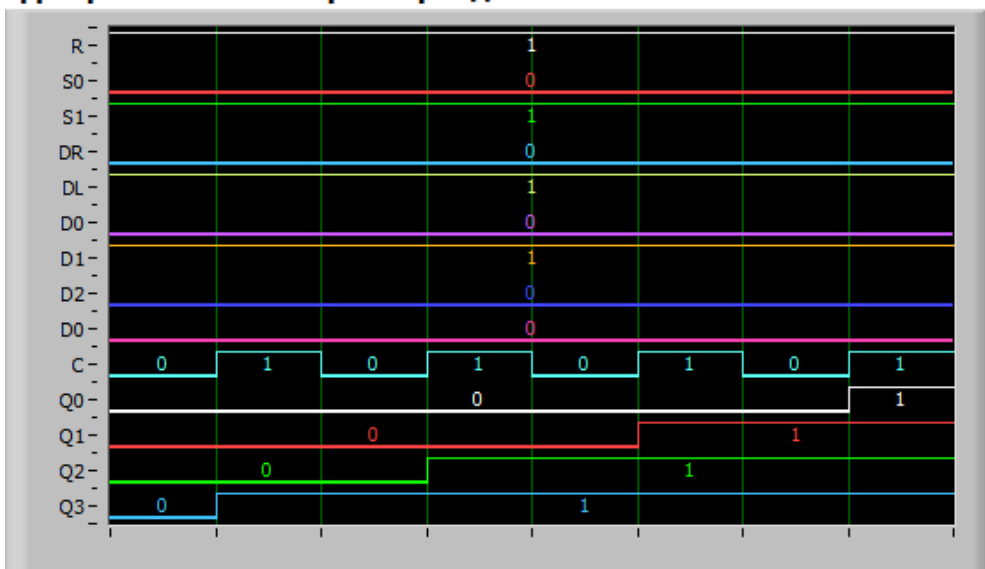
**Таблица истинности регистра сдвига**

| R | S1 | S0 | C   | Q3 <sub>n+1</sub> | Q2 <sub>n+1</sub> | Q1 <sub>n+1</sub> | Q0 <sub>n+1</sub> |              |
|---|----|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 0 | -  | -  | -   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Сброс        |
| 1 | 0  | 0  | -   | Q3 <sub>n</sub>   | Q2 <sub>n</sub>   | Q1 <sub>n</sub>   | Q0 <sub>n</sub>   | Хранение     |
| 1 | 0  | 1  | 0-1 | Q2 <sub>n</sub>   | Q1 <sub>n</sub>   | Q0 <sub>n</sub>   | DR                | Сдвиг вправо |
| 1 | 1  | 0  | 0-1 | DL                | Q3 <sub>n</sub>   | Q2 <sub>n</sub>   | Q1 <sub>n</sub>   | Сдвиг влево  |
| 1 | 1  | 1  | 0-1 | D3                | D2                | D1                | D0                | Загрузка     |

#### 4. Исследование работы сдвигового регистра в динамическом режиме

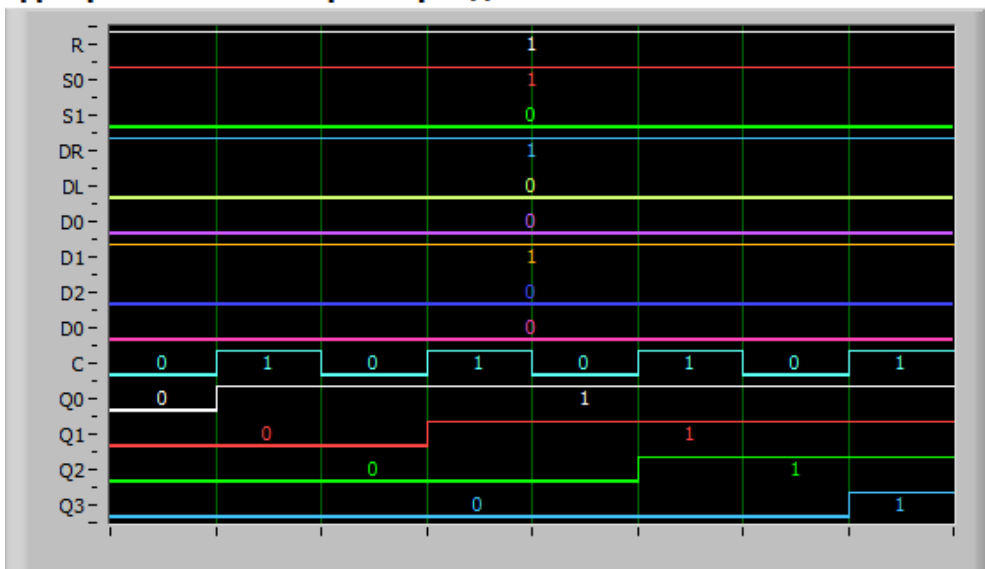
##### 4.1. Режим сдвига вправо

Диаграмма состояний регистра сдвига



##### 4.2. Режим сдвига влево

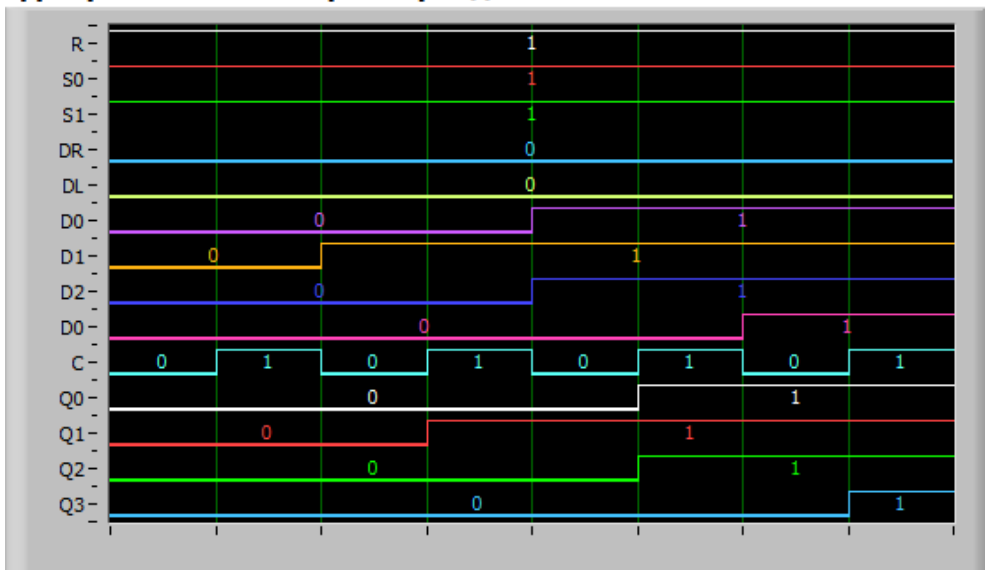
Диаграмма состояний регистра сдвига





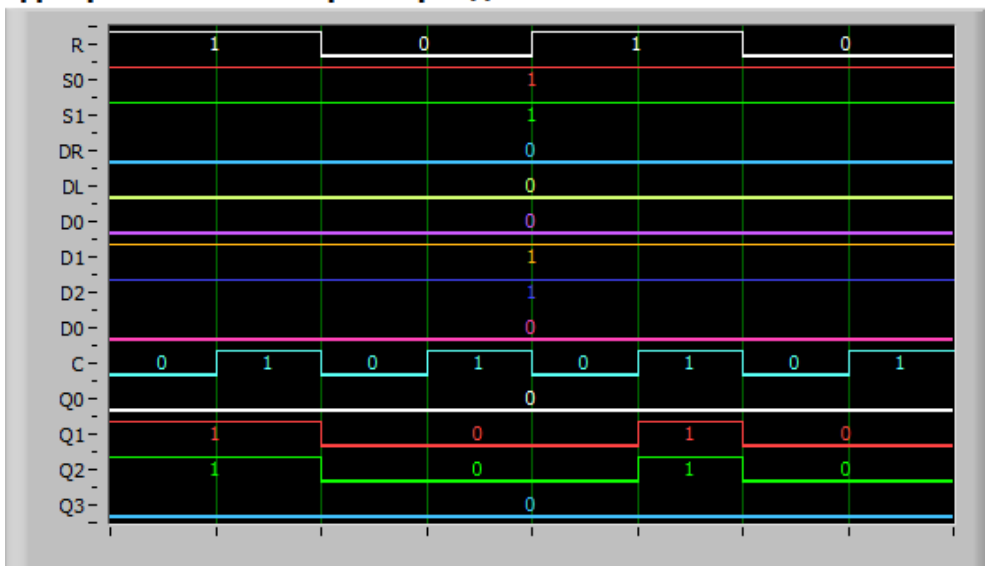
#### 4.3. Режим параллельной загрузки

Диаграмма состояний регистра сдвига



#### 4.4. Режим хранения

Диаграмма состояний регистра сдвига



Тактирование происходит по перепаду из нуля в единицу.

### 3. Вывод

В процессе данной работы исследовалась работа регистров на практике, в результате которой были получены таблицы истинности для параллельного регистра и регистра сдвига, а также их диаграммы состояний.